

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Angel Muñoz, Jerson Reyes, Jason Sanchez.
Rut	21.705.585-7, 20.403.473-7, 21.404.582-6.
Carrera	Ingeniería en Informática.
Sede	San Bernardo.

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	CompliancelA
Área (s) de desempeño(s)	- Desarrollo Full-Stack - Base de Datos - Inteligencia Artificial - Big Data - Calidad de Software

Competencias	- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.
--------------	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	Este proyecto aborda la falta de herramientas centralizadas en el entorno corporativo chileno para evaluar el cumplimiento normativo (como la Ley 21.719) y los riesgos éticos asociados a la adopción de la Inteligencia Artificial. Desde la perspectiva de Ingeniería en Informática, su relevancia radica en la capacidad de traducir regulaciones complejas en una solución tecnológica automatizada e intuitiva. La plataforma impacta directamente a los equipos de TI, desarrollo y cumplimiento, facilitando su labor al diagnosticar brechas tecnológicas y asignar rutas formativas personalizadas. Su principal aporte de valor es ofrecer a las organizaciones una hoja de ruta accionable que mitiga riesgos legales y operativos, promoviendo un uso seguro y responsable de la IA, lo que en última instancia protege la privacidad y los datos de los usuarios finales.
Descripción del Proyecto APT	El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar una plataforma web de diagnóstico y gestión del cumplimiento normativo y madurez en Inteligencia Artificial, que permita a las organizaciones identificar brechas operativas y legales de forma automatizada. El sistema consiste en una solución de software respaldada por una base de datos relacional con un catálogo de 40 controles mapeados a estándares internacionales (ISO 42001, NIST AI RMF) y a la legislación chilena (Ley N.º 21.719). Para abordar la problemática, la solución utiliza un motor de reglas basado en un árbol de decisión lógica que evalúa comportamientos observables a través de una interfaz de usuario (UI/UX) intuitiva que reduce la fricción. Finalmente, la plataforma categoriza el riesgo por dominios y roles (Gestión, TI y Usuario Final) y asigna automáticamente "Rutas Formativas" personalizadas para capacitar a los colaboradores y cerrar las brechas detectadas, transformando la exigencia normativa en una hoja de ruta técnica, accionable y de mejora continua.

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El Proyecto APT se relaciona estrechamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al abordar la traducción de normativas y estándares complejos (ISO 42001, NIST AI RMF y Ley 21.719) en un sistema de software funcional y automatizado, aplicando el ciclo de vida completo del desarrollo de sistemas. Para resolver esta problemática es indispensable integrar competencias clave de la carrera: el diseño y desarrollo de arquitecturas de software para construir el motor de reglas y la lógica del árbol de decisiones; la gestión de seguridad, riesgos y gobernanza de TI para interpretar las exigencias legales, estructurar el catálogo de errores y garantizar la trazabilidad; y el modelado y gestión de bases de datos para estructurar un esquema relacional que soporte los controles, niveles de criticidad y rutas formativas. De esta forma, el proyecto demuestra la capacidad del ingeniero para resolver problemas técnico corporativos mediante la creación de soluciones tecnológicas escalables, seguras y de alto valor operativo.
Relación con los intereses profesionales	Este proyecto se alinea con mis intereses profesionales en la arquitectura de software, la gobernanza de TI y el desarrollo de soluciones tecnológicas para entornos regulados. El Proyecto APT refleja estos intereses al combinar la lógica de programación y el diseño de sistemas con el análisis de estándares de ciberseguridad y normativas de inteligencia artificial, transformando leyes y marcos abstractos en software funcional, seguro y centrado en el usuario. Realizar este proyecto contribuye sustancialmente a mi desarrollo profesional al posicionarme en un campo emergente de alta demanda laboral la gobernanza y auditoría técnica de IA, fortaleciendo mi perfil como Ingeniero en Informática capaz de diseñar arquitecturas escalables, gestionar riesgos tecnológicos corporativos y liderar soluciones de software con impacto real en la transformación digital de las empresas.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El desarrollo del Proyecto APT es plenamente factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura gracias a una planificación centrada en un Producto Mínimo Viable (MVP) con un alcance bien delimitado. Los materiales requeridos son de alto acceso y bajo costo, necesitando únicamente equipamiento informático estándar, herramientas de prototipado (Figma) y un stack de desarrollo web open-source (entorno de programación, base de datos relacional y servidor local). La ejecución se ve facilitada por la disponibilidad pública de las normativas de referencia (ISO 42001, NIST AI RMF y Ley N.º 21.719), lo que agiliza el modelado de la base de datos. Por otro lado, factores externos como la complejidad de la interpretación jurídica o el riesgo de desborde del alcance (scope creep) se mitigarán aplicando metodologías ágiles (Scrum), priorizando la implementación del motor de decisión lógico y manteniendo las "Rutas Formativas" como un catálogo modular escalable, garantizando así la entrega técnica de la plataforma en los tiempos académicos establecidos.

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar e implementar la plataforma B2B SaaS ComplianceIA para auditar, diagnosticar y gestionar de manera automatizada el cumplimiento normativo (Ley N.º 21.719, ISO 42001, NIST AI RMF) y la seguridad técnica de sistemas de Inteligencia Artificial de diversas industrias.
Objetivos específicos	- Crear un cuestionario simple que analice cómo funciona cada solución de IA (como el Chatbot RAG de clientes) y determine de inmediato qué leyes, normas y controles de seguridad le corresponde cumplir. - Desarrollar un sistema estable donde puedan trabajar juntos los equipos de tecnología, legal y seguridad de forma ordenada y bajo altos estándares de protección de la información. - Ejecutar pruebas automáticas sobre el chatbot para confirmar que solo consulte los 5 fragmentos de información autorizados (k=5), no filtre datos personales de clientes y sea resistente a intentos de manipulación o engaño.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
El proyecto se abordará mediante el desarrollo iterativo de una plataforma centralizada que automatiza desde el diagnóstico inicial de riesgo hasta la ejecución de pruebas técnicas y la generación de reportes ejecutivos. Abordaje de la Solución El problema se atacará a través de tres frentes integrados: ● Diagnóstico y Evaluación: Implementación de un flujo interactivo de Triage y Matriz de Cumplimiento para identificar y evaluar los controles normativos aplicables (Ley N.º 21.719, ISO 42001, NIST) según la arquitectura de cada sistema. ● Verificación Técnica Automática: Integración de un motor asíncrono para auditar la seguridad del RAG, validando que la recuperación de contexto (k=5 fragmentos) respete el k-anonimato de los clientes y sea resistente a inyecciones de prompts.

- **Visibilidad y Control:** Centralización de todos los activos en un inventario unificado y consolidación de brechas en reportes ejecutivos PDF descargables para la toma de decisiones gerenciales.

Metodología de Trabajo: Scrum + Kanban (Scrumban)

Para garantizar flexibilidad ante cambios normativos y mantener entregas continuas de software funcional, el proyecto se ejecutará bajo el marco híbrido **Scrumban**, combinando la estructura de Scrum con la fluidez de Kanban:

- **Estructura e Iteración (Scrum):**
 - **Sprints de 2 semanas:** Ciclos fijos de desarrollo para entregar módulos completos e independientemente funcionales (ej. Triage en Sprint 1, Pruebas k=5 en Sprint 3).
 - **Ceremonias iterativas:** Sprint Planning al inicio del ciclo, reuniones diarias de sincronización (Dailies de 15 minutos) para eliminar bloqueos, y sesiones de Review/Demo con los stakeholders para validar el avance.
- **Flujo Continuo y Gestión Visual (Kanban):**
 - **Tablero visual de tareas:** Transparencia total del estado del proyecto mediante columnas dinámicas (Backlog, En Progreso, Revisión de Código, QA/Pruebas, Completado).
 - **Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits):** Restricción de tareas simultáneas en desarrollo para evitar cuellos de botella, asegurar la calidad del código y priorizar terminar características antes de iniciar nuevas.
 - **Adaptabilidad rápida:** Permite incorporar ajustes a los tests de auditoría o parches de seguridad de forma prioritaria sin alterar la estabilidad del ciclo de trabajo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Bitácora de reuniones	Dar a conocer la fecha y formato de las reuniones que vamos teniendo con la empresa, y el motivo de esta.	Garantiza la trazabilidad y respaldo formal en la toma de decisiones, validación de requerimientos técnicos y control de gestión entre el equipo de ingeniería y los involucrados (stakeholders).
Avance	Github	Espacio donde se irá subiendo gradualmente todo el avance práctico del proyecto (Código, BDD, y Pantallas) según lo acordado con la empresa.	Respaldo directo del trabajo realizado, permitiendo mostrar de manera clara y organizada el progreso.

Avance	Jira	Plataforma para documentar los avances del proyecto utilizando la metodología Scrumban	Entrega herramientas y plantillas para documentar acorde a la metodología y visualiza el backlog, springs y épicas de manera clara y ordenada.
--------	------	--	--

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/ Tareas	Descripción Actividades/ Tareas	Recursos (Puede variar)	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Desarrollo de Software y Aseguramiento de Calidad (QA)	T-01 Pruebas unitarias para escenarios borde.	Diseñar e implementar pruebas unitarias enfocadas en el "Motor de Autodiagnóstico", cubriendo el manejo de valores N/A masivos y la falta de evidencia.	Entorno de desarrollo local, frameworks de testing (ej. Jest, JUnit, PyTest), y sets de datos de prueba simulados.	1 semana	Jerson Reyes (Backend) y Jason Sánchez	Dificultad: Anticipar y simular correctamente todas las combinaciones posibles de datos faltantes. Facilitador: Uso de librerías de <i>mocking</i> para aislar los componentes.
Arquitectura y Rendimiento de Software	T-02 Latencia de respuesta en API REST < 500ms para peticiones CRUD de diagnóstico.	Optimizar las consultas a la base de datos y la lógica del Backend para garantizar que todas las peticiones (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) relacionadas con el autodiagnóstico	Herramientas de pruebas de carga (Postman, JMeter o k6), servidor de pruebas local, y herramientas de monitoreo (profiling).	1 semana	Jerson Reyes	Facilitador: Uso de índices adecuados en la base de datos. Dificultad: Mantener esta latencia baja a medida que se integre más lógica condicional

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		o respondan en menos de medio segundo.				compleja en el motor.
Gestión de Configuración y DevOps	T-03 Creación y setup del repositorio limpio en GitHub con estructura modular.	Inicializar el repositorio central del proyecto (Clean Baseline), definiendo las ramas de trabajo (ej. GitFlow) y estableciendo una arquitectura de carpetas modular que facilite el trabajo en paralelo del equipo.	Cuenta con GitHub (Organización/ Team), Git CLI, IDE (VS Code) y reglas de protección de ramas.	1 a 2 días (Al inicio del Sprint)	Jason Sánchez (Scrum Master) y Jerson Reyes	Facilitador: Estandarización temprana de los flujos de trabajo del equipo (commits y PRs). Dificultad: Evitar bloqueos al momento de fusionar el código si no se respetan las ramas correspondientes.
Gestión de Stakeholders y Diseño UX/UI	T-07 Sesiones bi semanales con Therion Labs para revisión iterativa de maquetas UI.	Coordinar y ejecutar reuniones de validación con el cliente para iterar sobre las interfaces del producto, aplicando feedback directo sobre el prototipo antes de pasar a la fase de programación (Frontend).	Figma (para prototipado interactivo), plataforma de videollamadas (Teams/Meet), y pautas de evaluación visual.	Todo el Sprint (Iterativo)	Ángel Muñoz	Facilitador: El uso de Figma permite mostrar cambios en tiempo real al cliente. Dificultad: Riesgo de "Scope Creep" (que el cliente pida funcionalidades nuevas fuera del alcance original durante la revisión).
Procesamiento Inteligente e IA	T-04 Optimización del motor NER para procesar páginas en < 2,0s.	Ajustar y optimizar los modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) locales (ej. spaCy/ONNX) para garantizar que la	Entorno de desarrollo local, modelos NER pre-entrenados, herramientas de profiling de código y un servidor/instancia de pruebas.	1 semana	Jason Sánchez	Facilitador: Uso de arquitecturas ligeras (ONNX). Dificultad: Balancear la alta precisión en la detección

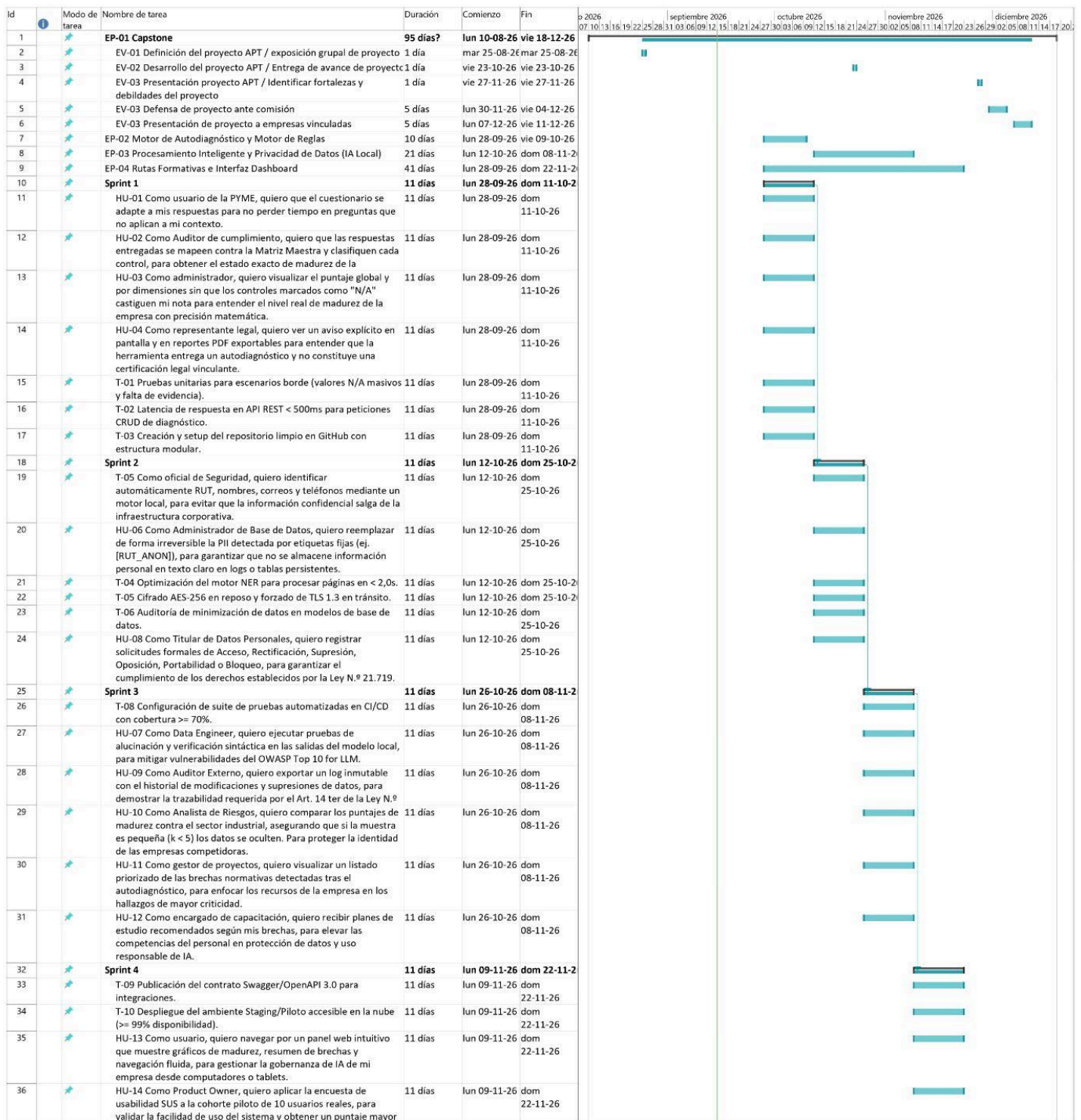
		extracción y anonimización de datos (PII) no genera cuellos de botella en el sistema.				de datos sensibles sin sacrificar el tiempo de respuesta.
Arquitectura, Seguridad y Privacidad	T-05 Cifrado AES-256 en reposo y forzado de TLS 1.3 en tránsito.	Configurar la base de datos y la red para asegurar que toda información sensible esté encriptada bajo estándares avanzados (AES-256) y que la comunicación cliente-servidor fuerce protocolos seguros (TLS 1.3).	Certificados SSL/TLS, accesos de administrador al servidor/nube, motor de base de datos relacional y documentación técnica OpenAPI.	1 semana	Jerson Reyes y Jason Sánchez	Facilitador: Los servicios de nube actuales traen soporte nativo para TLS 1.3. Dificultad: Un mal manejo del cifrado/descifrado podría afectar el objetivo de latencia de la API (< 500ms).
Gobernanza de Datos y QA	T-06 Auditoría de minimización de datos en modelos de base de datos.	Revisar y auditar los esquemas de bases de datos para garantizar que el sistema solo recolecta y almacena la información estrictamente necesaria, cumpliendo con los principios de la Ley N.º 21.719.	Diagramas Entidad-Relación (DER), accesos de lectura a esquemas de BD, normativas de privacidad y herramientas de gestión SQL.	3 a 4 días	Jason Sánchez y Jerson Reyes	Facilitador: Haber iniciado con una arquitectura modular (Clean Baseline). Dificultad: Definir exactamente qué datos históricos deben conservarse o descartarse sin afectar el cálculo

						del autodiagnóstico.
Gestión de Configuración y DevOps	T-08 Configuración de suite de pruebas automatizadas en CI/CD con cobertura >= 70%.	Integrar la ejecución automática de pruebas en el pipeline (ej. GitHub Actions) para que cada actualización de código sea evaluada, asegurando un estándar de calidad mínimo (70% de cobertura) antes de fusionarse.	Plataforma CI/CD (GitHub Actions), herramientas de análisis de cobertura (ej. SonarQube, Coverage), repositorio estructurado.	1 semana	Jason Sánchez (Scrum Master) / Jerson Reyes	Facilitador: Bloquear fusiones automáticas de código si no pasan las pruebas evita errores en producción. Dificultad: Alcanzar y mantener el 70% requiere disciplina constante al escribir código nuevo.
Arquitectura y Documentación de Software	T-09 Publicación del contrato Swagger/OpenAPI 3.0 para integraciones.	Generar y desplegar la documentación interactiva de la API REST bajo el estándar OpenAPI 3.0. Esto define un "contrato" claro de cómo el Frontend (y futuros clientes) deben comunicarse con el Backend.	Código Backend con anotaciones, librerías de Swagger UI o Redoc, servidor de pruebas.	3 a 4 días	Jerson Reyes (y Ángel Muñoz	Facilitador: Gran parte de esta documentación se puede autogenerar desde el código fuente del Backend. Dificultad: Mantener el contrato Swagger perfectamente sincronizado si se hacen cambios rápidos de

						último minuto.
Despliegue de Infraestructura y Gestión de Proyectos	T-10 Despliegue del ambiente Staging/Pilot o accesible en la nube ($\geq 99\%$ disponibilidad).	Provisionar los servidores en la nube y configurar los contenedores para publicar la versión "Staging" (Piloto). Esto permite a los usuarios de la semana 11 probar la plataforma en un entorno web estable y realista.	Servicios Cloud (AWS, Azure o GCP), Docker/Contenedores, dominio web, certificados de seguridad SSL.	1 semana	Todo el equipo (Jason: Despliegue, Jerson: Base de datos, Ángel: Validación UI)	Facilitador: El uso de contenedores garantiza que el sistema funcione en la nube exactamente igual que en local. Dificultad: Riesgo de fallos por variables de entorno mal configuradas al pasar de local a la nube.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.



Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1

